

RESTRICCIONES PARA EL XML CIRCUITO:

1. Elemento raíz: circuito

Tipo: complejo (xs:complexType con xs:sequence)

Cardinalidad: 1 (minOccurs=1, maxOccurs=1)

Contiene, en orden:

nombre, longitud, anchura, fecha, hora, vueltas,
localidad_proxima, pais, patrocinador_principal,
bibliografia, fotografia, multimedia, origen,
puntos, vencedor, clasificacion

Cambio respecto al DTD:

Se definió el orden mediante <xs:sequence>.

En DTD solo se listaban los elementos entre paréntesis.

2. Elemento: nombre

Tipo: xs:string

Cardinalidad: 1..1

Restricciones: ninguna

Cambio: CDATA → xs:string

3. Elemento: longitud

Tipo: complejo con contenido simple

Base: xs:positiveInteger

Atributo: medida (obligatorio, use="required")

Restricciones:

enumeración: "m", "km"

Cardinalidad: 1..1

Cambio:

En DTD el contenido era CDATA sin restricción.

En XSD se validan unidades y valor positivo.

4. Elemento: anchura

Tipo: complejo con contenido simple

Base: xs:positiveInteger

Atributo: medida (obligatorio)

Restricciones:

enumeración: "m"

Cardinalidad: 1..1

Cambio:

Igual que longitud, pero solo admite metros.

5. Elemento: fecha

Tipo: complejo con contenido simple

Base: xs:date

Atributo: fechaISO (tipo xs:date, requerido)

Cardinalidad: 1..1

Cambio:

En DTD se usaba CDATA.

En XSD se usa tipo de fecha ISO 8601 validado.

6. Elemento: hora

Tipo: xs:time

Cardinalidad: 1..1

Cambio: CDATA → xs:time (formato hh:mm:ss)

7. Elemento: vueltas

Tipo: xs:positiveInteger

Cardinalidad: 1..1

Cambio: CDATA → entero positivo validado.

8. Elemento: localidad_proxima

Tipo: xs:string

Cardinalidad: 1..1

Cambio: CDATA → xs:string

9. Elemento: pais

Tipo: xs:string

Cardinalidad: 1..1

Cambio: CDATA → xs:string

10. Elemento: patrocinador_principal

Tipo: xs:string

Cardinalidad: 1..1

Cambio: CDATA → xs:string

11. Elemento: bibliografia

Tipo: complejo

Contiene: referencia (1.. ∞)

Cardinalidad: 1..1

Cambio:

En DTD: referencia+

En XSD: minOccurs=1, maxOccurs=unbounded

Elemento hijo: referencia

Tipo: complejo

Atributos:

- nombre (xs:string, requerido)

- enlace (xs:anyURI, requerido)

Restricciones:

enlace debe tener formato URI

Cambio: CDATA → tipos específicos (string/URI)

12. Elemento: fotografia

Tipo: complejo

Contiene: imagen (1.. ∞)

Cardinalidad: 1..1

Cambio: igual que en DTD pero expresado con minOccurs/maxOccurs

Elemento hijo: imagen

Tipo: complejo

Atributos:

- nombre (xs:string, requerido)
- src (xs:anyURI, requerido)

Restricciones:

src → debe tener formato URI

13. Elemento: multimedia

Tipo: complejo

Contiene: video (1..∞)

Cardinalidad: 1..1

Cambio: igual que en DTD pero con validación de URI

Elemento hijo: video

Tipo: complejo

Atributos:

- nombre (xs:string, requerido)
- src (xs:anyURI, requerido)

Restricciones:

src → formato URI

14. Elemento: origen

Tipo: complejo

Atributos:

- nombre (xs:string, opcional)
- longitud (xs:double, requerido)
- latitud (xs:double, requerido)

- altitud (xs:double, requerido)

Cardinalidad: 1..1

Cambio:

En DTD: todos CDATA

En XSD: coordenadas numéricas (double)

Validación de tipo numérico real.

15. Elemento: puntos

Tipo: complejo

Contiene: tramo (1.. ∞)

Cardinalidad: 1..1

Cambio:

Igual que en DTD, pero usando minOccurs/maxOccurs.

Elemento hijo: tramo

Tipo: complejo

Contiene: fin (1..1)

Atributos:

- distancia (xs:positiveInteger, requerido)
- unidad (xs:string, opcional)

Restricción: enumeración "m" o "km"

- sector (xs:positiveInteger, requerido)

Restricciones:

distancia > 0

sector > 0

unidad limitada a "m" o "km"

Cambio:

CDATA → enteros positivos con restricción.

Elemento fin

Tipo: complejo

Atributos:

- longitud (xs:string, requerido)
- latitud (xs:string, requerido)
- altitud (xs:string, requerido)

Cambio:

Mantiene tipo texto, podría ser xs:double.

16. Elemento: vencedor

Tipo: complejo

Atributos:

- nombre (xs:string, requerido)
- tiempo (xs:duration, requerido)

Restricciones:

tiempo → formato ISO 8601 (ejemplo: PT1H32M10S)

Cardinalidad: 1..1

Cambio:

CDATA → tipo duración con formato controlado.

17. Elemento: clasificacion

Tipo: complejo

Contiene: piloto (1..∞)

Cardinalidad: 1..1

Cambio:

Igual que DTD pero con validación numérica en los atributos.

Elemento hijo: piloto

Tipo: complejo

Atributos:

- puesto (xs:positiveInteger, requerido)
- nombre (xs:string, requerido)
- puntos (xs:nonNegativeInteger, requerido)

Restricciones:

puesto > 0

puntos ≥ 0

Cambio:

CDATA $\rightarrow$ tipos enteros con restricciones de signo.